



-עדכון אחרון : אוקטובר 2024-

פרק 3

החייאת בקרת נזקים בשדה

Remote Damage Control Resuscitation

כותבים בגרסת אוקטובר 2024 :

ענבל דים, כול בנדור, עפר אלמוג

עיקרי העדכונים והדגשים :

1. תנאי החזקה ואחזקה של דם מלא.
2. הפרדת פרק ונספחים.
3. חידוד : התייחסות לירידה במצב הכרה והיעדר דפק רדיאלי כהתוויה למתן נפח רק בנוכחות לחץ דם שאינו ניתן למדידה.



מבוא

דימום הינו הגורם השכיח ביותר לתמותה בשדה הקרב ומהווה את הסיבה המובילה למוות בן מניעה. הדמם יכול לנבוע ממקור שהינו לחיץ ברמת השטח, לדוגמה דימום מגפה אשר ניתן לעצור ע"י לחץ ישיר או חוסם עורקים, או ממקור שהינו בלתי-לחיץ בשטח, לדוגמה דימום מבית החזה או מהבטן. במתארים צבאיים כיום, כ- 2/3 ממקרי המוות בני המניעה כתוצאה מדימום נובעים מפגיעות גו, כלומר במרבית המקרים הללו הדימום אינו ניתן לעצירה בשטח, אלא רק בחדר ניתוח. בפצועים מדממים הנמצאים בהלם עמוק, ובמיוחד במקרים בהם לא ניתן ללחוץ על מקור הדימום (בשל המשכיות הדימום והחמרת ההלם), יש צורך בהחזרת נפח הדם שאבד. בעבר, היו ניתנות כמויות גדולות של נוזל קריסטלואידי כדי להחזיר את הנפח שאבד; אולם, עם השנים הסתבר כי מתן מסיבי של נפח וקריסטלואידים בפרט עלול לסכן את הפצוע ואף לגרום למוותו עקב החמרת חמצת, הפרעת קרישה והיפותרמיה. לאור זאת פותחה בשנים האחרונות תורת החייאת בקרת נזקים בשדה, או Remote Damage Control Resuscitation.

עקרונות התורה

1. השגת שליטה על מקור הדימום במהירות האפשרית – ע"י הפעלת לחץ ישיר/ עקיף בשטח או ע"י הגעה מהירה לחדר ניתוח.
2. Permissive Hypotension – כדי להימנע מתופעת הלוואי של עודף נוזלים, נחזיר לפצוע רק את הנפח (מנת דם\פלסמה\PRBC\קריסטלואידים) הדרוש לשימור זילוח דם (פרפוזיה) לאברים החיוניים. יעדי ההחייאה יהיו בראש ובראשונה לחץ דם סיסטולי של 90 מ"מ כספית.
3. מוצרי דם כעדיפות ראשונה ומובילה מול מתן קריסטלואידים שינתנו רק במקרה ואין יכולת לערוך מוצרי דם. מאחר והפצוע איבד דם, נעדיף להחזיר לו דם; הנוזל המועדף הינו **דם מלא** ולאחר מכן ע"פ הסדר הבא:
 - פלסמה מיובשת (תיקרא בפרק זה פלסמה או FDP – Freeze Dried Plasma)
 - וכדוריות אדומות (PRBC – Packed Red Blood Cells) ביחס של 1:1.
 - פלסמה.
 - קריסטלואידים (ייתנו רק כאשר צפי ההגעה של צוות עם מוצרי דם הינו מעל ל-15 דקות).
4. כדי להימנע מחשיפה מיותרת למוצרי דם ועודף נפח, יעד ההחייאה יהיה גם כאן: לחץ דם סיסטולי של 90 מ"מ כספית! (לאחר סיום מנת נפח).
5. תמיכה במערכת הקרישה - למשל ע"י תרופות דוגמת הקסאקפרון.



6. שמירה על חוס גוף הפצוע – לרבות חימום פעיל, למניעת תופעות הלוואי הקשורות בהיפותרמיה.



פרוטוקול החייאת בקרת נזקים בשדה בפצוע המדמם (עדכון אוקטובר 2024)

עצירת כל דימום הניתן לעצירה !

פציעה שטחית בוודאות?

ללא פציעה חודרת
וגם ללא שינוי בהכרה
וגם ללא מנגנון פציעה משמעותי

כן

אין חובה
בהשגת גישה
למחזור הדם או
בעירוי נפח

לא

סקר החייאה

השגת גישה למחזור הדם מבלי לעכב את פינוי הפצוע !

במקרה של פציעה חודרת בגו/ באזור מעבר וגם לא חלפו יותר מ-3 שעות מהפציעה – מתן 1 גרם הקסאקפרון IV.

מתן נפח קודם למתן הקסאקפרון (במקרים בהם נדרש נפח) !

האם הפצוע בהלם עמוק?

1. לחץ דם סיסטולי נמוך מ-90 מ"מ כספית או
 2. לחץ דם שאינו ניתן למדידה וגם
- א. היעדר דופק ריאתי
או
ב. שינוי ברמת ההכרה (שאינו על רקע חבלת ראש או תרופות)

לא

כן

החזר נפח

אפשרות ראשונה: מנת מוצרי דם על פי סדר עדיפות: (1) דם מלא (2) מנת פלסמה מיובשת FDP עם מנת כדוריות דם אדומות PRBC (3) פלסמה מיובשת FDP. ניטור אחר תופעות לוואי.
אפשרות שנייה: בהעדר מוצרי דם - מתן מנה של 500 מ"ל הארטמן*.

הערכה וחזרה על מדדים בתום כל מנת נפח - האם הפצוע בהלם עמוק?

לא

אין הלם עמוק

כן

עדיין בהלם עמוק

הפסקת החייאת נזילים

הערכה מחדש כל 10 דקות.

שמירה על חום גופו של הפצוע !

* מנת הארטמן תינתן רק כאשר צפי ההגעה של צוות עם מוצרי דם הינו מעל ל-15 דקות.



ביאור הפרוטוקול

1. הטיפול הראשון אותו יש להעניק לפצוע הוא עצירת דימום.
2. החזר הנפח מבוצע כחלק מסקר ההחייאה בזמן הכנה לפינוי או במהלך הפינוי. בכל מקרה, **אין לעכב את פינוי הפצוע לצורך מתן נוזל החייאה או תרופה בעירוי.** אם נדרש, יש לבצע את הפעולות תוך כדי פינוי.
3. **עירוי נוזל החייאה מכל סוג שהוא (דם, FDP, PRBC, קריסטלואידים) יהיה לפצועים בהלם דימומי (המורגי) עמוק, כלומר פצועים העונים על הקריטריונים הבאים:**
 - א. לחץ דם סיסטולי הנמוך מ-90 מ"מ כספית.
 - ב. לחץ דם שאינו ניתן למדידה – בוצע ניסיון מדידה ונראה היעדר קריאה של מד לחץ הדם בנוכחות מנגנון פגיעה אשר סביר שיוביל להלם וגם אחד מהבאים:
 - 1) דופק רדיאלי שאינו נימוש.
 - 2) שינוי ברמת ההכרה שאינו מוסבר ע"י חבלת ראש או טיפול תרופתי.
4. **בצה"ל, נוזל ההחייאה המועדף לשימוש בפצוע בהלם דימומי עמוק הוא דם מלא, במרבית יחידות השדה הנוזל הקיים הוא FDP.** רק במידה ומנת דם או מנת FDP אינן זמינות לשימוש, (זמן הגעה של צוות עם מנת פלסמה הינו מעל ל 15 דקות – מקרה שאינו סביר בשגרה), יש לטפל בפצוע במנה של 500 מ"ל הארטמן עד להגעת הפלסמה.
5. מתן 1 גרם הקסאקפרון לכל פצוע עם פגיעה חודרת בגו או באזור מעבר (צוואר, בית שחי, עכוז, מפשעה) ללא קשר למדדיו, כל עוד המנה ניתנת תוך 3 שעות מרגע הפציעה. אין לטפל בפצוע בהקסאקפרון במידה וחלפו יותר מ-3 שעות מרגע פציעתו.
6. פגיעת ראש מבודדת, שאינה מלווה בהלם דימומי עמוק, אינה אינדיקציה למתן הקסאקפרון או נוזלי החייאה.
7. **מתן נפח קודם תמיד למתן הקסאקפרון (במקרים בהם נדרש נפח)!** רק במידה והדם טרם זמין או בתהליכי הכנה נתחיל עם טיפול ב TXA עד להגעת הדם או ה-FDP.
8. **הקסאקפרון ומוצר הדם (דם מלא, FDP או PRBC) לא יינתנו יחד באותה גישה למחזור הדם, יש לשטוף את העירוי ב10 מ"ל סליין בין מוצר הדם להקסאקפרון.**
9. בכל מקרה, **אין לתת מנות נפח (לרבות FDP) ברצף – יש לעצור ולהעריך מחדש את מצב הפצוע בתום כל מנת נפח (לרבות ניסיון מדידת לחץ דם).**
נטפל בפצוע במנות נוספות רק במידה והפצוע עדיין בהלם דימומי עמוק.



10. במידה והפצוע עדיין בהלם דימומי עמוק לאחר מתן מנת FDP ובמידה ומנת PRBC זמינה, יש להמשיך את ההחייאה ביחס של 1:1 בין מנות ה-FDP למנות ה-PRBC.
11. **בכל שימוש במוצר דם (דם מלא, FDP או PRBC) יש לנטר את הפצוע מחשש להתפתחות תופעות לוואי חריפות**, בעיקר אחר תסמינים כדוגמת גרד, נפיחות, צמרמורות וכאבי חזה/גב. במידה ותסמינים אלו מופיעים, יש לעצור את עירוי מוצר הדם באופן מידי, להחליפו במנת 500 מ"ל תמיסת הארטמן ולתעד את המקרה על גבי כרטיס טיפול ("טופס 101"). פירוט על תגובות למתן דם בנספח ב'.
12. במידה והפצוע התאושש לאחר הטיפול ואין סימני הלם דימומי עמוק, נעצור את החייאת הנוזלים. אין לחבר את הפצוע לעירוי לצורך שמירה על "וריד פתוח", מומלץ לשטוף ב-10 מ"ל של סליין בלבד. יש להמשיך ולהעריך מחדש את מצבו של הפצוע בכל 10 דקות מחשש להידרדרות מחודשת.
13. **שמירה על חום גופו של הפצוע היא חלק בלתי נפרד מההחייאה** והיא תתבצע ע"י שימוש באמצעים פסיביים (שמיכות) או אקטיביים (שקיות חימום) ע"פ שיקול דעתו של המטפל הבכיר.
14. בשלב הטיפול הראשוני נפגע כוויות מבודדות יטופל בפלסמה כנוזל הבחירה **במצב של הלם עמוק**. חשוב לזכור שפעמים רבות נפגע עם כוויות משמעותיות יהיה עם פציעות נוספות שעשויות להיות הסיבה להלם העמוק, או אז נטפל בפצוע בהתאם לפרוטוקול לעיל לאור כך שהמקור להלם העמוק הוא דימום.
15. מסקר שערך חיל הרפואה בקרב 531 מטפלים בכירים בסדיר ובמילואים עלה כי הסיבה העיקרית למתן עודף של נוזלים היא העובדה שמטפלים בכירים חשים כי עליהם להעניק לו טיפול כלשהו, גם אם הוא אינו זקוק לטיפול. **נוזלי החייאה (ובטח שמוצרי דם) הם תרופה ככל התרופות! לכן יש להשתמש בהם בהתאם לאינדיקציות בלבד**, לא בחוסר ולא בעודף.
16. **בילדים** נטפל בהקסאקפרון במינון של 15 מ"ג לקילו עד גיל 12 ומגיל 12 "מנת מבוגר" של 1 גר'. דם או FDP ינתנו בנפח של 20 מ"ל לק"ג עד למשקל של כעשרים ק"ג (השקול למנה אחת של 400 מ"ל דם או פלסמה).
17. אין מקום לשימוש במושגים "יציב"/"לא יציב" במתאר טרום בית חולים. יש לדווח על מדדים מדויקים ועל פי הם להחליט על המשך הטיפול. דימום והלם דימומי הם מצבים מתמשכים אשר לרוב מקבלים טיפול דפיניטיבי רק בבית החולים לכן ההסתמכות על מספר מדידות מוגבלות בטרם בית חולים להערכת "יציבות" אינו מתאים ויש בו בכדי



להטעות את המטפל והדרג הפיקודי. במקום, נכון לתאר את מצב הפצוע כ"תקין המודינמית" או כ"מצוי בשוק עמוק או לא" אך **לא להשתמש** במושג "יציב" / "לא יציב".

סיכום

כאשר החייאת בקרת הנזקים מתבצעת במתאר טרום בית חולים, בו אופציות טיפוליות רבות אינן זמינות, היא מכונה החייאת בקרת נזקים בשדה, או Remote Damage Control Resuscitation (RDCR). בפרק פורטו עקרונות ה-RDCR, הקריטריונים לטיפול, תכונותיהם של נוזלי ההחייאה השונים, ההיגיון מאחורי השימוש בהם וכן פרוטוקול אחוד לטיפול בפצוע המדמם. פרוטוקול זה מחייב את כלל המטפלים בצה"ל – חובשים ומטפלים בכירים כאחד. בנספחים לפרק זה מופיעים תהליך הכנת מנת פלסמה FDP לשימוש, הנחיה למטפל הבכיר למתן דם מלא בשדה, כותבים ועיקרי העדכונים בגרסות קודמות וביבליוגרפיה.